



BÀI TẬP VỀ NHÀ: ĐỒ THỊ QUẢNG ĐƯỜNG - THỜI GIAN



HD giải chi tiết

I. Bài tập trắc nghiệm tự luyện

Phần I. Câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

Câu hỏi 1

Đồ thị quãng đường - thời gian được sử dụng để mô tả mối liên hệ giữa hai đại lượng nào sau đây?

- a) Vận tốc và thời gian. b) Quãng đường và tốc độ.
c) Quãng đường và thời gian. d) Vị trí và quỹ đạo.

Câu hỏi 2

Trong hệ trục tọa độ của đồ thị $s - t$, trục hoành và trục tung lần lượt biểu diễn các đại lượng nào?

- a) Trục hoành biểu diễn thời gian, trục tung biểu diễn quãng đường.
b) Trục hoành biểu diễn quãng đường, trục tung biểu diễn thời gian.
c) Trục hoành biểu diễn tốc độ, trục tung biểu diễn thời gian.
d) Trục hoành biểu diễn thời gian, trục tung biểu diễn tốc độ.

Câu hỏi 3

Trên đồ thị quãng đường - thời gian, một đoạn thẳng nằm nghiêng đi lên biểu diễn trạng thái chuyển động nào của vật?

- a) Vật đang đứng yên. b) Vật đang chuyển nhanh dần.
c) Vật đang chuyển chậm dần. d) Vật đang chuyển động đều.

Câu hỏi 4

Nếu đồ thị quãng đường - thời gian của một vật là một đường thẳng nằm ngang song song với trục thời gian, điều này có ý nghĩa gì?

- a) Vật đang chuyển động với tốc độ không đổi.
b) Vật đang đứng yên, tốc độ $v = 0$.
c) Vật đang quay trở lại vị trí xuất phát.
d) Thời gian của vật đã ngừng trôi.

Câu hỏi 5

Để tính tốc độ từ đồ thị $s - t$, ta sử dụng công thức nào sau đây khi biết tọa độ hai điểm là (t_1, s_1) và (t_2, s_2) ?

- a) $v = \frac{s_1 + s_2}{t_1 + t_2}$ b) $v = (s_2 - s_1) \cdot (t_2 - t_1)$
c) $v = \frac{s_2 - s_1}{t_2 - t_1}$ d) $v = \frac{t_2 - t_1}{s_2 - s_1}$

Câu hỏi 6

Cho đồ thị $s - t$ của hai vật A và B. Nếu đường biểu diễn của vật A dốc nhiều hơn so với đường biểu diễn của vật B, ta kết luận gì?

- a) Vật A chuyển động chậm hơn vật B.
b) Vật A chuyển động nhanh hơn vật B.
c) Vật A và vật B chuyển động cùng tốc độ.
d) Vật A xuất phát trước vật B.

Câu hỏi 7

Trên đồ thị $s - t$, tại một thời điểm t , để xác định quãng đường s vật đã đi được, ta làm thế nào?

- a) Từ điểm t trên trục hoành, vẽ đường vuông góc cắt đồ thị tại một điểm, từ điểm đó vẽ đường vuông góc với trục tung để đọc giá trị s .
b) Từ điểm t trên trục tung, vẽ đường vuông góc cắt đồ thị.
c) Lấy giá trị t nhân với khoảng cách từ gốc tọa độ.
d) Nối điểm t với gốc tọa độ và đo độ dài.

Câu hỏi 8

Đồ thị $s - t$ của một vật là một đường thẳng đi qua gốc tọa độ và điểm A($t = 2$ h, $s = 60$ km). Tốc độ của vật là bao nhiêu?

- a) 120 km/h. b) 30 km/h.
c) 60 km/h. d) 2 km/h.

Câu hỏi 9

Khi hai đường biểu diễn chuyển động của hai vật trên cùng một hệ trục đồ thị $s - t$ cắt nhau tại một điểm, điểm đó mang ý nghĩa gì?

- a) Hai vật có cùng tốc độ.
b) Hai vật đang đứng yên.
c) Hai vật gặp nhau tại thời điểm đó.
d) Hai vật bắt đầu chuyển động chậm lại.

Câu hỏi 10

Một người đi xe đạp. Trong 10 phút đầu đi được 2 km, dừng lại nghỉ 5 phút. Trên đồ thị $s - t$, khoảng thời gian dừng lại này được biểu diễn bằng hình ảnh nào?

- a) Một đoạn thẳng nằm nghiêng đi lên.
b) Một đoạn thẳng nằm ngang song song trục hoành.
c) Một đoạn thẳng đi xuống.
d) Một đường cong.

Phần II. Câu hỏi trắc nghiệm Đúng - Sai

Câu hỏi 1

Đánh giá tính Đúng/Sai của các phát biểu sau về đặc điểm của đồ thị quãng đường - thời gian:

- a) Trục nằm ngang của đồ thị quãng đường - thời gian luôn dùng để biểu diễn quãng đường đi được của vật. ☐
- b) Một đoạn thẳng nằm nghiêng đi lên trên đồ thị biểu diễn vật đang chuyển động với tốc độ không đổi. ☐
- c) Độ dốc (độ nghiêng) của đường biểu diễn càng lớn thì tốc độ chuyển động của vật càng nhỏ. ☐
- d) Khi vật đứng yên, đồ thị quãng đường - thời gian là một đoạn thẳng nằm ngang song song với trục thời gian. ☐

Câu hỏi 2

Cho đồ thị chuyển động của một ô tô. Đoạn OA là một đoạn thẳng nghiêng đi lên từ $t = 0$ đến $t = 2$ h ứng với $s = 100$ km. Đoạn AB là đường nằm ngang từ $t = 2$ h đến $t = 3$ h. Xác định tính Đúng/Sai của các nhận định sau:

- a) Trong 2 giờ đầu tiên, ô tô chuyển động thẳng đều với tốc độ 50 km/h. ☐
- b) Từ giờ thứ 2 đến giờ thứ 3, ô tô đã đi được quãng đường dài 100 km. ☐
- c) Tốc độ của ô tô trên đoạn AB là $v = 0$ km/h. ☐
- d) Để tìm tốc độ trên đoạn OA, ta áp dụng công thức $v = \frac{s_A - s_O}{t_A - t_O}$. ☐

Câu hỏi 3

Phân tích chuyển động của hai vật chuyển động thẳng đều có đồ thị $s - t$ được vẽ trên cùng một hệ trục tọa độ:

- a) Nếu đường biểu diễn của hai vật song song với nhau, hai vật đó chuyển động cùng tốc độ. ☐
- b) Nếu đồ thị của vật 1 cắt đồ thị của vật 2 tại một điểm có tọa độ (t_0, s_0) , điều này cho biết vật 1 chuyển động nhanh hơn vật 2. ☐
- c) Giao điểm của hai đồ thị cho biết thời điểm và vị trí hai vật gặp nhau. ☐
- d) Nếu đồ thị của một vật không xuất phát từ gốc tọa độ $(0, 0)$ mà từ điểm $(0, s_1)$ thì vật đó đã xuất phát cách mốc một khoảng là s_1 . ☐

Câu hỏi 4

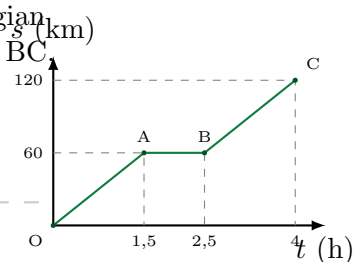
Về phương pháp xác định các đại lượng từ đồ thị quãng đường - thời gian, đánh giá các phát biểu sau:

- a) Từ một điểm trên trục thời gian t , kẻ đường thẳng vuông góc với trục hoành, cắt đồ thị tại M , từ M kẻ vuông góc với trục tung ta sẽ tìm được quãng đường s tương ứng. ☐
- b) Tốc độ trung bình trên toàn bộ hành trình luôn bằng trung bình cộng của các tốc độ trên từng đoạn của đồ thị. ☐
- c) Nếu đồ thị là một đoạn thẳng đi xuống (nghiêng về phía trục hoành), vật đang quay trở lại vị trí xuất phát. ☐
- d) Để tính tốc độ trên một đoạn nghiêng bất kì, ta lấy quãng đường tại điểm cuối chia cho thời gian tại điểm cuối mà không cần trừ đi tọa độ điểm đầu. ☐

II. Bài tập tự luận ngắn

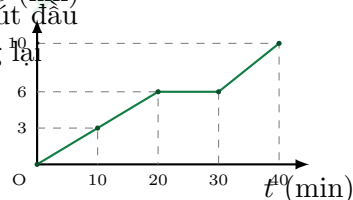
Câu hỏi 1

Một chiếc xe máy chuyển động được mô tả bằng đồ thị quãng đường - thời gian như hình bên. Hãy tính tốc độ của xe máy trên đoạn OA, đoạn AB và đoạn BC



Câu hỏi 2

Đồ thị chuyển động bên mô tả hành trình đi xe đạp của một học sinh từ nhà đến trường. Dựa vào đồ thị, em hãy tính tốc độ của người đi xe đạp trong 20 phút đầu và từ phút 30 đến phút 40 theo đơn vị km/h. Cho biết học sinh này có dừng lại dọc đường không, nếu có thì nghỉ trong bao lâu?



Câu hỏi 3

Đồ thị bên biểu diễn chuyển động của hai vật A và B trên cùng một đường thẳng. Em hãy dựa vào đồ thị để xác định thời điểm xuất phát, vị trí xuất phát, tính tốc độ của mỗi vật và cho biết vật nào chuyển động nhanh hơn.

